

Bab 5

Cipher Caesar dan Substitusi Sederhana

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Mengimplementasikan cipher Caesar dan substitusi monoalfabetik
- Menganalisis kelemahan cipher klasik
- Melakukan enkripsi dan dekripsi dengan cipher substitusi

5.1 Cipher Caesar

Cipher Caesar adalah cipher substitusi monoalfabetik paling sederhana [1, 2]. Setiap huruf digeser sejumlah posisi tetap dalam alfabet. Dengan shift k , huruf A menjadi huruf ke- $(1 + k) \bmod 26$.

Contoh dengan shift 3: HELLO $\rightarrow$ KHOOR. Dekripsi dilakukan dengan shift kebalikan $(26 - k)$.

Tabel 5.1: Tabel Caesar cipher dengan shift 3 (A→D, B→E, ...)

Plain	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cipher	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Plain	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cipher	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Listing 5.1: Caesar Cipher dalam C (ringkas)

```

1 char caesar(char c, int shift) {
2     if (c >= 'A' && c <= 'Z')
3         return 'A' + (c - 'A' + shift) % 26;
4     if (c >= 'a' && c <= 'z')
5         return 'a' + (c - 'a' + shift) % 26;
6     return c;
7 }

```

Listing 5.2: Caesar Cipher dalam Pascal (ringkas)

```

1 function caesar_encrypt(s: string; k: integer): string;
2 var i: integer; result: string;
3 begin
4     result := '';
5     for i := 1 to length(s) do
6         if (s[i] >= 'A') and (s[i] <= 'Z') then
7             result := result + chr(ord('A') + (ord(s[i]) - ord('A') + k)
8                 mod 26)
9         else
10             result := result + s[i];
11     caesar_encrypt := result;
12 end;

```

Kelemahan: hanya 26 kemungkinan kunci; mudah diserang dengan brute force. Implementasi lengkap dalam MATLAB dan C++ tersedia di Bab 14.

5.2 Substitusi Monoalfabetik

Cipher substitusi monoalfabetik mengganti setiap huruf dengan huruf lain secara tetap [2, 1]. Pemetaan adalah permutasi dari 26 huruf alfabet. Ada $26!$ kemungkinan kunci—secara teoritis sangat besar, tetapi rentan terhadap **frequency analysis** karena frekuensi huruf dalam bahasa (misalnya E, A, T paling sering dalam bahasa Inggris) dapat dieksploitasi.

Rangkuman

Cipher Caesar dan substitusi monoalfabetik merupakan cipher klasik paling sederhana. Caesar hanya memiliki 26 kunci; substitusi umum memiliki $26!$ kunci tetapi rentan terhadap frequency analysis. Implementasi dalam empat bahasa pemrograman tersedia di Bab 14.

Bibliografi

- [1] Bruce Schneier. *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons, 2 edition, 1996.
- [2] Wade Trappe and Lawrence C. Washington. *Introduction to Cryptography with Coding Theory*. Pearson, 2 edition, 2006.